

现代移动通信技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务等行业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下移动通信网络规划、开通、运维与优化，通信网络工程勘察、设计、施工、监理、移动通信系统基站安装、调测与维护、移动通信网络相关的系统集成等岗位（群）的新要求，不断满足电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科现代移动通信技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校现代移动通信技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

现代移动通信技术（510302）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（51）
所属专业类（代码）	通信类（5103）
对应行业（代码）	电信、广播电视和卫星传输服务（63），软件和信息技术服务业（65）， 互联网和相关服务（64）
主要职业类别（代码）	通信工程技术人员 S（2-02-10-01）、信息系统运行维护工程技术人员 S（2-02-10-08）、信息通信网络运行管理员 S（4-04-04-01）、信息通信信息化系统管理员 S（4-04-04-03）、物联网工程技术人员 S（2-02-38-02）、 数字化解决方案设计师 S（4-04-04-05）

主要岗位（群）或技术领域	通信工程勘察、设计、施工、监理，移动通信系统基站安装、调测与维护，移动通信网络规划、开通、运维与优化，移动通信网络相关的系统集成及移动通信行业客户解决方案实施、营销……
职业类证书	通信专业技术人员职业资格、5G 移动通信网络部署与运维、5G 移动网络运维、5G 基站建设与维护……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务，互联网和相关服务等行业的通信工程技术人员、信息系统运行维护工程技术人员、信息通信网络运行管理员、信息通信信息化系统管理员、物联网工程技术人员、数字化解决方案设计师等职业，能够从事通信工程勘察、设计、施工、监理，移动通信系统基站安装、调测与维护，移动通信网络规划、开通、运维与优化，移动通信网络相关的系统集成、产业数字化转型的移动通信行业客户解决方案实施、营销工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握最新通信产业发展现状与趋势、现代通信各类系统及网络的组成、结构原理、关键技术、应用和发展，主要包括数字通信、现代信息交换、光纤传输、短距离通信、卫星通信、宽带接入等系统与技术的专业基础理论知识；

（6）掌握电路基本概念、基本原理、分析方法等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握数字通信系统组成及通信网概念、基带传输系统和频带传输系统组成与工作原理、数字通信技术应用等方面的专业基础理论知识；

（8）掌握程序设计的基本知识，具备初步的编程技能，具有程序开发、测试、技术支持的能力；

（9）掌握计算机网络基本原理、数据网络组建、数据网络应用与维护等方面的专业基础理论知识；

（10）掌握移动通信原理及技术、电波传播及信道模型、主流移动通信系统的关键技术、网络架构和信令流程等方面的专业基础理论知识；

（11）掌握数据库安装与配置、数据库的类型与约束、数据库的设计与创建等方面的专业基础理论知识；

（12）掌握通信工程相关规范、标准和流程知识，初步掌握通信工程图纸绘制、设计文档编写、概预算定额套用及概预算表格编制等技能，具备通信站点工程勘察、设计、施工、监理的能力，初步具备站点工程设计的能力；

（13）掌握常用移动通信系统基站硬件架构、线缆连接、基站工程建设流程和规范、基站设备验收的流程、基站业务开通步骤、基站例行维护规范等技术技能，具备移动通信基站开通与调测、例行维护、故障处理、工程验收的能力；

（14）掌握移动通信无线网、核心网、承载网的网络架构、设备对接方式、数据配置方法，初步掌握从无线侧到核心网的业务规划、开通和调测流程，具备移动通信网络端到端的业务规划、开通及调测能力；

（15）理解移动网络的无线传播模型，掌握链路预算方法，掌握移动通信网络测试技术，理解常用网络优化技术及原则，掌握网络优化方案的编写思路和方法，初步具备无线站点覆盖规划、小区无线参数规划的能力，具备移动通信网络测试能力，初步具备无线网络状态分析与优化的实践能力，能够输出简单的网络优化方案；

（16）理解移动通信网络运维的基本原理，初步掌握运维流程及工具应用方法，初步掌握故障分析及排查方法，具备移动通信网络端到端的日常运维能力，能处理简单的网络故障，逐步建立自动化运维的思维模式，具备使用智能运维工具分析移动通信网络典型故障问题的能力；

（17）理解移动通信网络智能应用场景的典型架构及关键技术，初步具备应用场景需求分析、方案设计、智能软硬件及网络系统集成、云服务部署、开通调测等能力，具备针对简单的智能化应用场景（物联网及企业/行业应用场景）进行设计、部署、维护，以及相关方案营销的能力；

（18）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（19）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（20）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（21）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（22）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳

动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：新一代信息技术、电路与电子技术、数字通信技术、程序设计基础、数据网组建与维护、移动通信技术、通信云服务等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：站点工程勘察与设计、基站建设与维护、移动通信全网建设、移动通信网络智能运维、无线网络规划与优化、移动通信网络智能场景应用等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	站点工程勘察与设计	① 站点工程勘察：对室外站点、室内分布站点进行勘察。	① 了解站点工程勘察、设计的流程及规范、工程概预算定额组成与使用、工程造价控制等知识。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	站点工程勘察与设计	② 站点工程设计：绘制室内外站点工程相关设计方案图纸，撰写室内外站点工程设计说明。 ③ 站点工程概预算：编制室内外站点工程概预算文件。 ④ 工程项目监理：在工程项目中设置甲乙双方组织机构，进行安全生产管理，进行工程设计与工程施工阶段的造价控制	② 掌握勘察工具使用、勘察信息解读、工程制图、工程预算编制的方法。 ③ 能严格遵守生产安全规范，具备移动室内外站点勘察、站点工程设计方案图纸绘制、概预算文件编制、工程项目监理的能力
2	基站建设与维护	① 基站设备安装：基站设备清点、基站设备安装、线缆布放等工作。 ② 基站硬件测试：基站设备加电、硬件测试、基站部件更换等工作。 ③ 基站设备验收：验收前准备、竣工后验收、竣工资料编制等工作。 ④ 基站业务开通：基站数据配置、基站业务调测等工作。 ⑤ 基站维护：基站维护信息收集、基站例行维护、基站日常操作与维护	① 了解商用基站的硬件组成及功能、基站工程建设流程和规范、基站设备验收流程。 ② 掌握基站设备安装、测试及验收方法。 ③ 掌握基站业务开通及例行维护的步骤和方法。 ④ 掌握基站建设与维护相关的安全生产规范。 ⑤ 具备基站工程验收、基站开通与调测、基站例行维护、基站故障处理的能力
3	移动通信全网建设	① 移动通信端到端业务规划：规划网络建设方案，设计网络拓扑结构，规划无线侧、承载网、核心网的硬件设备型号、网络容量、业务参数等。 ② 移动通信端到端业务调测：从核心网到终端的端到端网络调试与业务开通	① 了解通信网络的传输方式、掌握传输网络路由与交换的配置技能。 ② 了解移动通信网络架构、建设原则、组网思路、关键技术的现网应用等知识。 ③ 掌握核心网、承载网、无线侧的规划、部署、调测、故障排查等内容。 ④ 能对移动通信全网进行较为简单的、端到端的拓扑规划、覆盖计算、容量计算、业务参数规划、业务开通、业务调测
4	移动通信网络智能运维	① 移动通信网络端到端运维：移动通信网络端到端的日常运维和故障分析处理。	① 了解大数据的定义、架构、系统运行原理及典型算法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	移动通信网络智能运维	② 智能运维算法使用：使用大数据系统进行数据采集,使用数据分析方法进行网络问题分析。 ③ 移动通信网络常见问题的智能运维:移动通信网络质差区域自动化运维和移动通信网络低速率自动化运维	② 了解移动通信网络智能运维基本理论、通信网络数据特点及常用数据分析算法,熟悉移动通信网络常见问题及解决方案、智能运维应用案例。 ③ 掌握移动通信网络运维的思路和工具应用流程。 ④ 能完成日常运维任务并处理简单的网络故障,能使用智能运维工具完成常见网络问题(如质差、低速率)的分析和解决方案输出,实现从发现问题到解决问题的流程自动化。 ⑤ 具备利用人工智能等新技术解决网络问题的思维模式
5	无线网络规划与优化	① 无线网络规划设计:无线站点覆盖方案和小区无线参数规划。 ② 无线网络测试:用无线网络测试设备及前台测试软件进行测试。 ③ 无线网络优化:采集的各类数据进行分析处理,发现或定位问题点,给出具体解决方案	① 了解影响覆盖规划的因素、无线规划关键参数、传播模型的特点、无线链路预算等知识。 ② 掌握无线网络规划及优化流程,掌握网络数据采集及分析方法。 ③ 具备提出初步的无线站点覆盖方案的能力,能完成网络测试任务。 ④ 具备发现较为简单的覆盖、干扰、容量、移动性(含切换)等方面问题的能力,能给出优化解决方案
6	移动通信网络智能场景应用	① 应用方案规划:设计移动通信行业客户及物联网应用解决方案。 ② 软硬件系统集成:解决方案的软硬件集成及业务参数规划。 ③ 应用方案实施:移动通信网络智能化应用(物联网及行业/企业应用)场景的部署、开通、调测。	① 了解移动通信网络典型的智能化应用(物联网及行业/企业应用)场景的相关知识。 ② 掌握物联网的架构、组件、关键技术,掌握云端服务部署的基本方法,熟悉智能化应用场景的建设流程。 ③ 具备简单的移动通信网络智能应用场景设计、规划、软硬件资源集成的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	移动通信网络智能场景应用	④ 应用场景系统维护：智能化应用场景的日常维护及优化。 ⑤ 应用方案营销：移动通信网络智能化应用方案的营销和咨询	④ 能组建架构相对简单的云网边端协同的智能化业务应用场景，能在云端部署智能化服务或应用，并具备应用场景开通、调测、运维的能力。 ⑤ 具备方案解读和宣讲能力

（3）专业拓展课程

主要包括：人工智能、信息通信大数据、NFV 与 SDN 应用、边缘计算、移动应用设计与开发、移动通信行业应用、移动终端故障处理、移动终端测试与维修、网络安全技术、通信产品运营，以及信息与通信的前沿技术与应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行站点勘察设计、基站建设与开通、全网建设与运维、移动通信网络规划与优化、移动通信网络自动化运维、移动通信网络智能化场景设计及部署等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务，互联网和相关服务等行业的信息通信相关企业进行现代移动通信技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不

少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务，以及互联网和相关服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有通信工程、电子信息工程、网络工程、软件工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电路与电子技术、数字原理技术、移动通信技术、数据通信组网、站点勘察设计、基站建设与开通、移动全网建设与运维、无线网络规划与优化、移动通信网络智能化场景设计及部署等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电路与电子技术实验室

配备各种电子元器件、焊接工具、测试设备、电路仿真软件，用于常用电子元器件识别与检测、焊接、装配、调试、电路分析等实验教学。

（2）数据网组建实训室

配备真实的交换机设备以及各种线缆，用于小型真实网络的综合布线、设备配置、数据配置、业务调试等的实训教学；或配备数据通信网络仿真软件，用于较大型网络的组网规划、设备配置与连线、调测、网络维护等实训教学。

（3）移动通信技术实验室

配备数字通信实验箱或仿真软件，用于频带传输、基带传输、移动传输等的实训教学。配备移动通信技术相关虚拟仿真软件，用于信道模拟、多址技术、扩频技术等移动通信基本理论仿真建模，还可用于移动通信系统关键技术、网络架构、信令流程等实训教学。

（4）站点工程实训室

配备站点勘察设计与概预算工具、工程绘图软件、移动基站主设备、传输设备、电源及天馈系统等软硬件设备，或配备站点工程及基站建设相关虚拟仿真系统，用于站点勘察、编制勘察报告、工程项目图纸绘制、工程方案设计、工程概预算表格编制、基站及相关设备设施安装调试启用、工程验收等实训教学。

（5）无线网络优化及运维实训室

配备无线网络测试软件、测试终端、无线网络优化软件或无线网络优化与智能运维虚拟仿真软件，用于无线网络覆盖估算、容量估算、参数规划设计、室内室外无线网络测试、无线网络常见问题分析与故障排查、质差区域及网络低速率的自动化运维等实训教学。

（6）移动通信网络全网建设虚拟仿真实训室

配备移动通信全网建设相关虚拟仿真软件，用于新一代移动通信网络的全网拓扑规划、容量设计、设备配置、数据配置、业务开通调试、故障定位与处理、网络运行维护、网络优化等实训教学。

（7）移动通信网络智能应用场景实训室

配备高性能服务器、物联网相关实训设备、智能网关、物联网设计平台、云平台等软硬件设备，或配置相应虚拟仿真软件，用于智能化应用场景的软硬件集成、方案实施、云专线和云服务等的部署与配置等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供通信工程勘察、设计、施工、监理，移动通信系统基站安装、调测与维护，移动通信网络规划、开通、运维与优化，移动通信网络相关的系统集成及移动通信行业客户解决方案实施、营销等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：专业原理相关书籍、移动通信工程技术要求文档、安全手册、行业政策法规资料、有关信息通信技术的国家标准、ITU/3GPP/ IEEE 等国际标准组织相关标准、常用私有通信协议标准等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制

度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。